

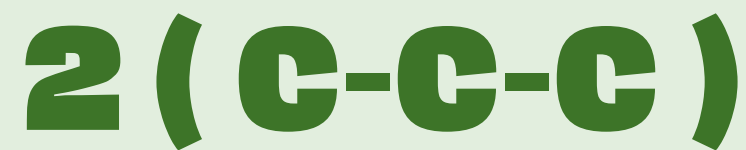
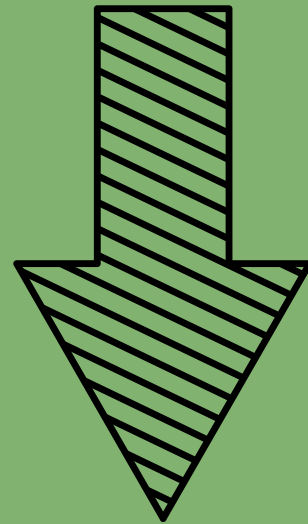
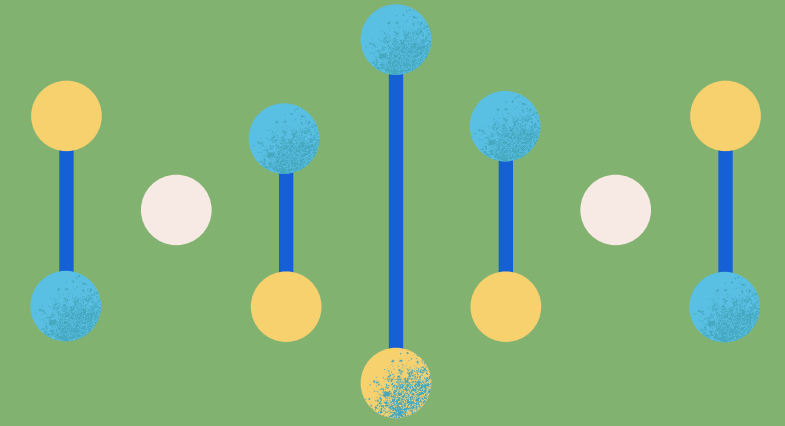
التنفس الخلوي

تخطيط المركبات العضوية
لانتاج الطاقة , على شكل
حرارة & ATP





التحلل الغلايكولي



مباشر

غير مباشر

مزيئين بيروفيت

هو اول مراحل التنفس الخلوي
يحدث في السيتوبلازم
لا يتطلب وجود الاكسجين
يحدث في جميع انواع الخلايا

في هذه المرحلة يتحول
الغلوكوز الى مزيئي
بيروفيت



انواع التنفس الخلوي

بعد مرحلة التحلل الغلايكولي يتم تصنيف العمليات الى ثلاث انواع و هي :

قلة الاكسجين

(حقيقية \ بدائية النوى)



تخمير

يحدث في
السييتوبلازم

عدم وجود اكسجين

(بدائية النوى)



تنفس لا هوائي

يحدث في
السييتوبلازم

وفرة الاكسجين

(حقيقية النوى)



تنفس هوائي

يحدث في
الميتوكوندريا

التنفس الهوائي

يحدث في

الخلايا حقيقية النوى

داخل الميتوكوندريا

بوفرة الأكسجين

مرحلة مشتركة لكل
أنواع التنفس الخلوي

التحلل اللاييكولي

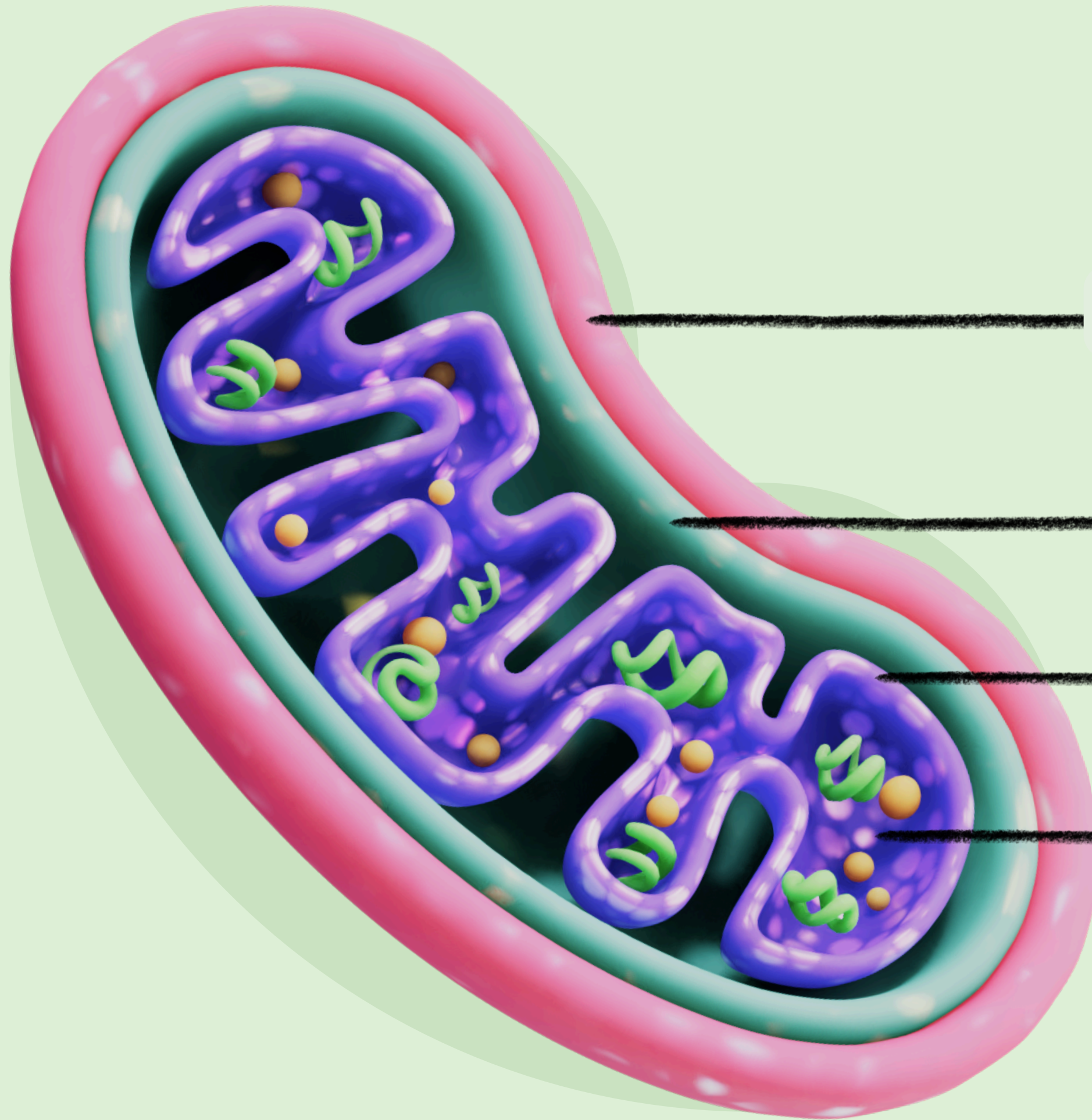
أكسدة البيروفيت

مرامل خاصة
بالتنفس الهوائي

ملقة كريس

فسفرة أكسدية

الميتوكوندريا



غشاء خارجي

حيز بين الغشائين

غشاء داخلي

حشوة

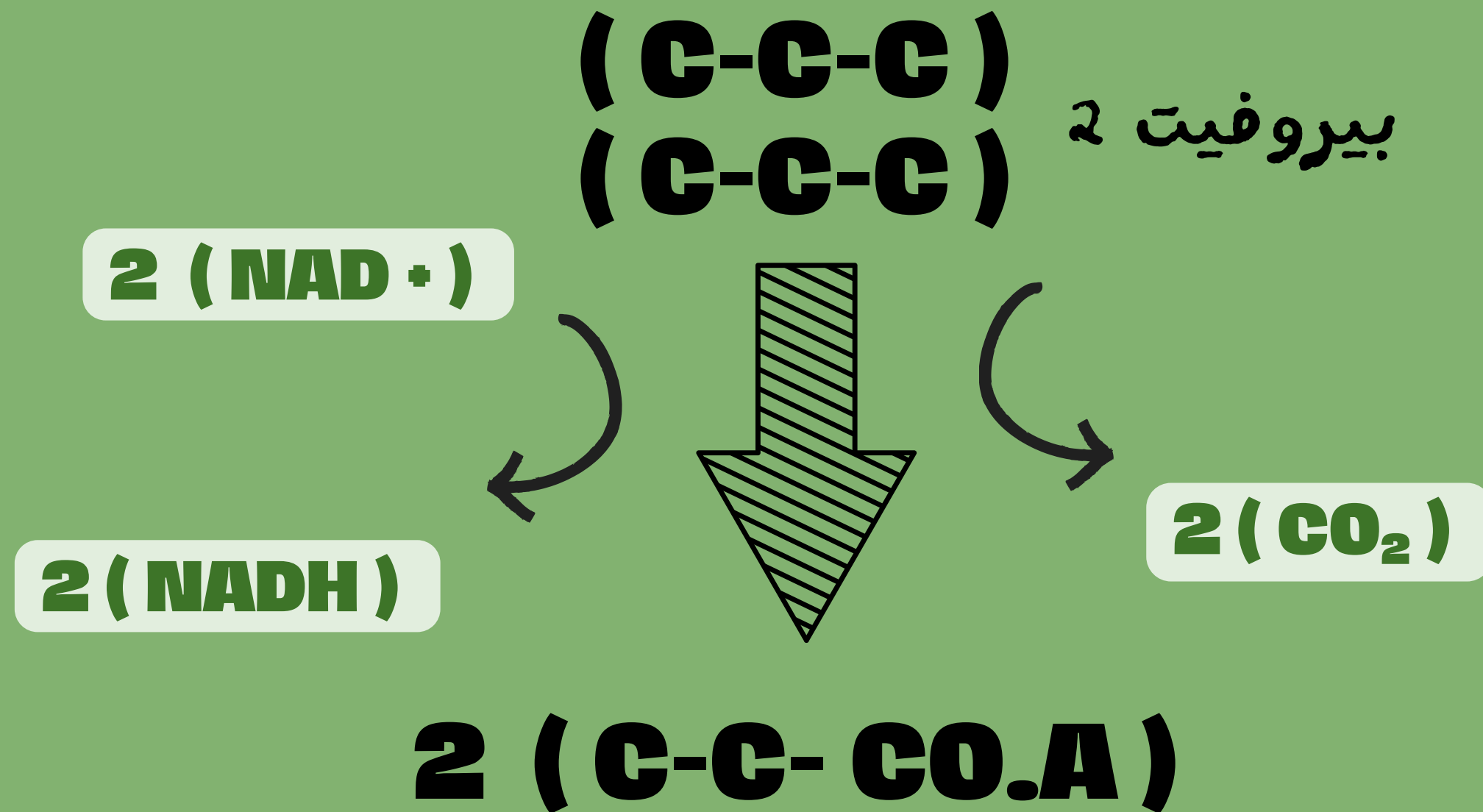
و تتكون من مكونات مجموعة

في كلمة "إبرد"

إنزيمات - بروتينات

رايوسومات - DNA

أكسدة البيروفيت



حلقة كريبس

2 (C-C-CO.A)

تنتهي مهمة مرافق الانزيم ف
ينفصل و يبقى لدينا جزيئي استيل



اوغسسالو اسيتيت
C₄

(C-C) +

يرتبط الاستيل

مع

اوغسسالو اسيتيت

فيتكون

مركب ستريت

2 (CO₂)

3 (NADH)

1 (FADH)

1 (ATP)

ستريت - C₆

**تحدث هذه الحلقة لكل استيل بشكل منفرد